



Portfolio

Bastien Thorez

Ingénieur systèmes
embarqués





Noosh



- **Projet entrepreneurial — produit connecté multi-écrans**
Objectif : créer un objet décoratif connecté pour afficher des souvenirs dans un intérieur.
- www.noosh-home.com

Noosh: cadre décoratif connecté multi-écrans

Firmware

Le produit repose sur une architecture embarquée composée de plusieurs microcontrôleur ESP32 coordonnés. Un maître se connecte au Wi-Fi domestique, expose une API locale et orchestre les esclaves via un réseau interne.

Objectif : rendre la configuration du système accessible à un utilisateur non technique.

Architecture

- Master en mode AP+STA: connecté au Wi-Fi du domicile
- Commandes centralisées depuis le master.

API locale firmware

- API HTTP locale exposée par le master.
 - Upload d'images, statut, contrôle LCD, orientation image, luminosité, planning horaire, reboot, logs.

Mise à jour

- Mise à jour OTA en HTTP avec partitions A/B pour rollback.
- Mise à jour automatique via manifeste HTTPS.

Gestion mémoire et stockage

- Images stockées en flash via LittleFS.

Contrôle temps réel

- Diaporama synchronisé via UDP.
- Gestion LCD, backlight, orientation, veille.
- Bouton physique: veille par appui long, reset aux paramètres d'usine par appuis courts.
- Gestion de l'alimentation et séquence d'allumage pour limiter l'inrush.



[Voir la démo de l'application](#)

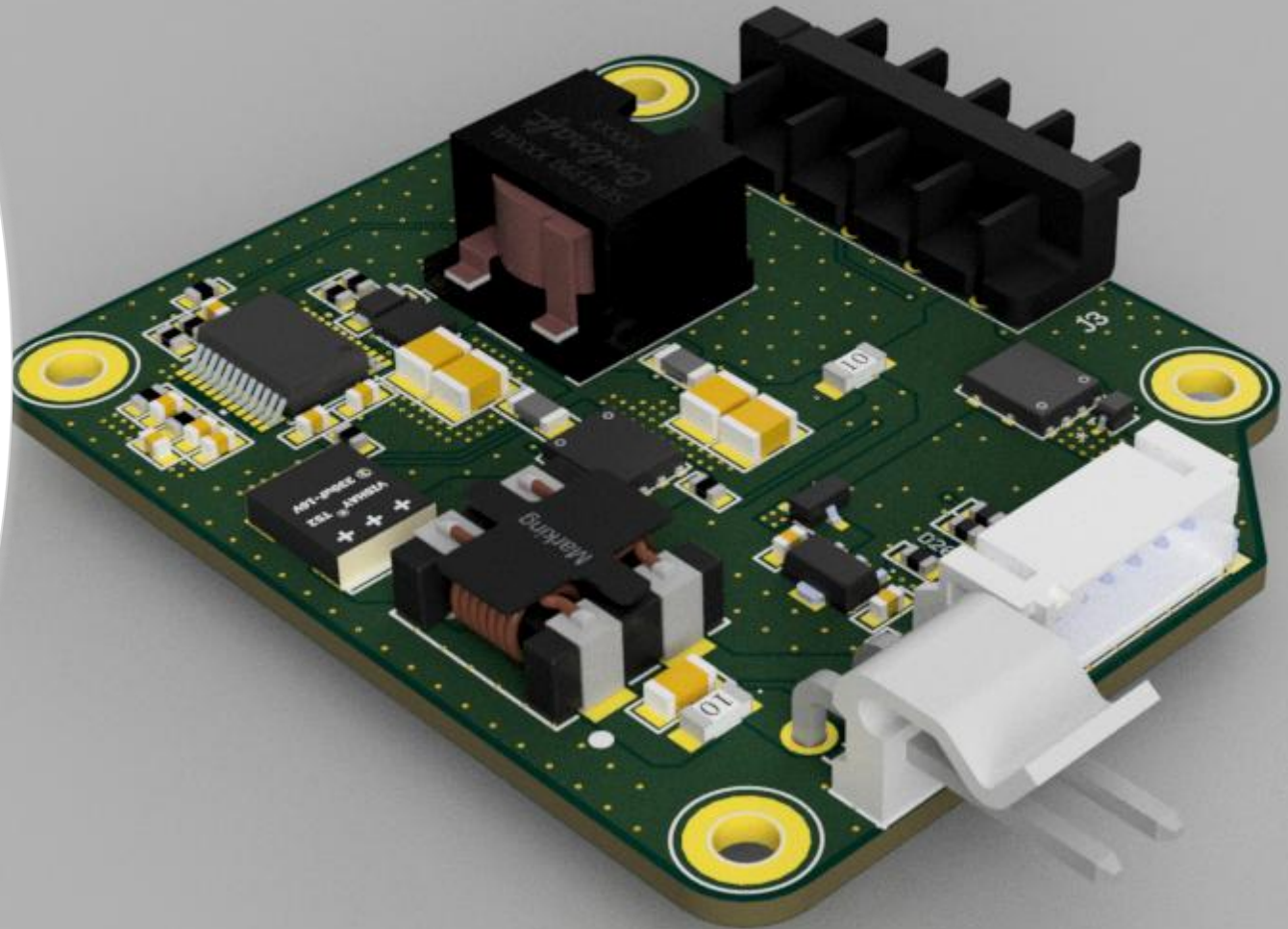
Noosh: cadre décoratif connecté multi-écrans

Application

- Onboarding via BLE.
- Scan réseau Wi-Fi via le firmware.
- Envoi du SSID et mot de passe wifi.
- Découverte locale de la galerie.
- Upload d'images vers une zone précise.
- Contrôle en temps réel: luminosité, orientation, veille, planning, statut, Mise à jour.

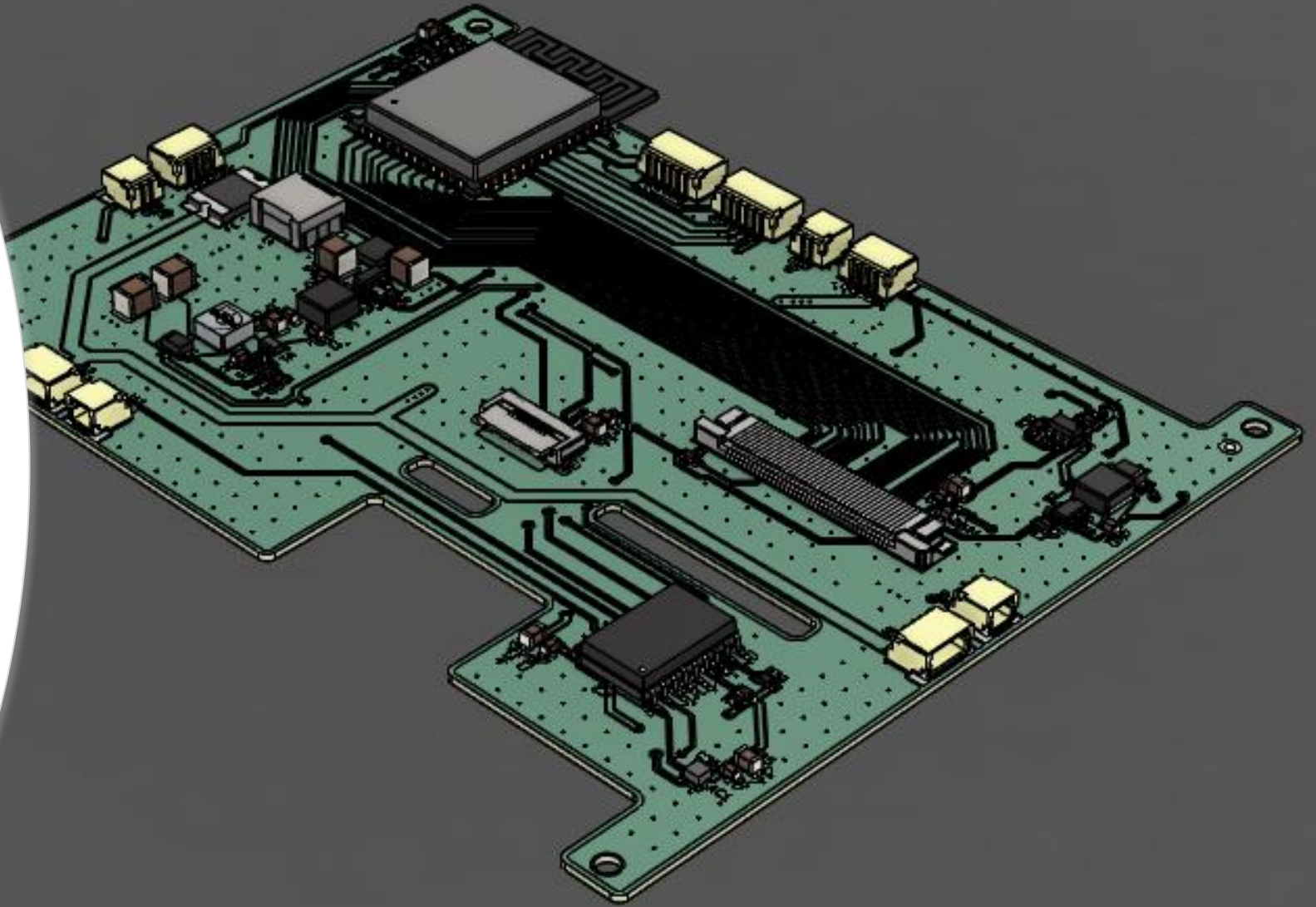
BMS pour batterie intelligente

- Interface SMBus.
- Gestion alimentation / protections



Carte pilote écran RGB

- ESP32-S3-WROOM-1
- Interface LCD RGB 565.
- Gestion alimentation / protections



Carte simulateur — bourreuse ferroviaire

Main Board

- Microcontrôleur ESP32-S3-WROOM-1U
- 2 bus I²C single-ended vers paires différentielles via PCA9615

IO Board

- 50 signaux numériques répartis sur 4 expanders GPIO I²C21 triggers de Schmitt Inverseurs
- 20 cellules bascules D
- 335 composants au total

